王玉言

+1 434-320-6409 ◇ yuyanwang2026@gmail.com ◇ 个人主页

研究兴趣

我对**具身智能**领域中的模型部署、决策学习、和人机协作问题充满兴趣。我的研究致力于开发能够在复杂物理环境中进行感知、推理和行动的智能体，重点关注跨任务、跨环境及跨具身形态的**泛化能力**。我特别关注**数据高效学习**与**上下文适应**，旨在使机器人能够从有限的经验中学习，并以极少的额外训练适应新情境。

教育背景

美国宾夕法尼亚大学｜计算机科学硕士学位 2026.08 - 2028.05
美国弗吉尼亚大学｜计算机科学与应用统计学士双学位（GPA：3.97/4.0） 2022.08 - 2026.05

论文发表

ICML 2026 Xuhui Kang, Sung-Wook Lee, Haolin Liu, **Yuyan Wang**, Yen-Ling Kuo 2025
Moving Out: Physically-Grounded Human-AI Collaboration
ICRA 2026 Timur Anvar, Jeffrey Chen, **Yuyan Wang**, Rohan Chandra 2025
Are LLMs The Way Forward? A Case Study on LLM-Guided RL for Decentralized Autonomous Driving

实习

人形机器人算法研发实习生｜上海半醒科技有限公司 2026.06 - 2026.08

- 获得 Elf3 机器人关节映射数据，训练并部署 SONIC 全身控制模型，实现 Pico VR 全身遥操作与模型推理。
- 评估 GR00T、Pi、蚂蚁灵波等模型，后训练 VLA 提升 Elf3 任务执行能力，搭建 VLA 与 SONIC 控制框架。
- 基于 DreamGen 开展机器人数据生成研究，利用世界模型合成多样化操作轨迹，为 VLA 模型后训练和泛化能力提升提供高质量数据支持。

项目经历

以敲击感知：从声音到视觉的跨模态迁移 2026.09 至今
导师：*Jiayuan Mao* ｜研究项目

- 开发主动式多模态感知框架，利用机器人自主敲击产生的声学信号推断物体的潜在物理属性。
- 研究基于视觉语言模型（VLM）的跨模态知识迁移，实现从声学观测到视觉表征的物理知识迁移。
- 优化主动探索策略与视觉推理能力，减少物理交互次数，提升模型对未见物体的泛化能力。

NASA Lunabotics Challenge 月球机器人挑战赛 2023.08 - 2026.05
弗吉尼亚大学机电与机器人社团｜计算机小组组员

- **项目成果：**代表弗吉尼亚大学参加 NASA Lunabotics Challenge 比赛，2026 年在 60 多所高校中荣获第 1 名。
- 使用 ROS2 Nav2 探索基于 SLAM 的定位与路径规划方法，重点关注如何避让陨石坑等障碍，以实现机器人在月壤表面的自主移动能力。
- 利用传感器及 AprilTag 技术设计动作序列，使机器人能够完成自动化挖掘与倾倒任务。
- 搭建控制中心（Linux）与机器人模块系统（NVIDIA Jetson）之间的网络连接与数据传输链路。

Franka 机械臂遥控系统优化改进 2024.01 - 2025.04
导师：*Yen-Ling Kuo* ｜科研助理

- **项目成果：**搭建的遥控系统支撑实验室 4–6 个正在进行的多个研究方向上的科研项目。
- 基于 ROS2 用 Meta Quest VR 手柄与 3D 鼠标遥控 Franka 机械臂，支持多类型实体操作任务。
- 在 Gazebo 仿真环境中搭建 Franka 机械臂遥控系统，实现与实体机械臂一致的操作体验与试验复现性。